

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: Zinc sulfate, 100mM aqueous solution  
 Product Description: Zinc sulfate, 100mM aqueous solution  
 Cat No. : J60963  
 Rumusan molekul: O4 SZn

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan: Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap: Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel: Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)  
 Tel: +03-5525 7888

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan akuatik kronik                    | Kategori 2 (H411) |

**Unsur Label**

**Kata Isyarat**
**Amaran**
**Kenyataan Bahaya**

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
 H411 - Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

### Tindak balas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P337 + P313 - Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                | No. CAS   | Peratus berat |
|-------------------------|-----------|---------------|
| AIR                     | 7732-18-5 | 97.12         |
| ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT | 7446-20-0 | 2.88          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

#### Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahan memadamkan api

### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

## Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Produk Pembakaran Berbahaya**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen                | Kesatuan Eropah | United Kingdom | Jerman                                      |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|
| ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT |                 |                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden), MAK |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|  |  |  |                                                                                                                 |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                     |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis arahan yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                              |                                            |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          |                              |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Cecair                       |                                            |
| <b>Bau</b>                           | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                    | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                            | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>             | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                   | Tiada maklumat yang tersedia | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                   | Tiada data tersedia          |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                 |                              |               |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| Tekanan Wap                     | 23 hPa @ 20 °C               |               |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0) |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia          |               |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair        |
| Keterlarutan Dalam Air          | Tidak terlarutcampur         |               |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |               |

## Pekali Petakan (n-oktanol/air)

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia          |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rumusan molekul | O4 SZn |
| Berat Molekul   | 161.43 |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

### Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

### Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

- (a) acute toxicity;
- |            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Oral       | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Derma      | Tiada data tersedia                                           |
| Penyedutan | Tiada data tersedia                                           |

## Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                | LD50 Mulut         | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| AIR                     | -                  | -           | -               |
| ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT | 1260 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

- (b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

- (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 2

- (d) pemekaan pernafasan atau kulit;
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Respiratori | Tiada data tersedia |
| Kulit       | Tiada data tersedia |

- (e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

- (f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia
- Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

- (g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

- (h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

- (i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia
- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Organ Sasaran | Tiada maklumat yang tersedia. |
|---------------|-------------------------------|

- (j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

- Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tiada maklumat yang tersedia.

- Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

- Kesan ketoksikan eko Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen                | Ikan Air Tawar     | Telepuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|-------------------------|--------------------|---------|----------------|-----------|
| ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT | 1.9 mg/L LC50 96 h |         |                |           |

## Ketegaran dan keterdegradan

ALFAAJ60963

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                            |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kekal di alam</b>                       | Tidak larut campur dengan air.                                                                                                      |
| <b>Degradasi di loji rawatan kumbahan</b>  | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.   |
| <b><u>Keupayaan biopengumpulan</u></b>     | Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk                                                                              |
| <b><u>Mobiliti di dalam tanah</u></b>      | Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah. |
| <b><u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u></b> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                               |
| <b><u>Kesan buruk yang lain</u></b>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                        |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kaedah rawatan sisa</u></b>                     |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</b> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                         |
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b>                    | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                              |
| <b>Maklumat Lain</b>                                  | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>IMDG/IMO</u></b>                          |                                                                                 |
| No. UN                                          | UN3082                                                                          |
| Kelas Bahaya                                    | 9                                                                               |
| Kumpulan Pembungkusan                           | III                                                                             |
| Nama Penghantaran Sah                           | Bahan berbahaya kepada persekitaran, cecair, n.o.s. (Zinc sulfate heptahydrate) |
| <b><u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u></b> |                                                                                 |
| No. UN                                          | UN3082                                                                          |
| Kelas Bahaya                                    | 9                                                                               |
| Kumpulan Pembungkusan                           | III                                                                             |
| Nama Penghantaran Sah                           | Bahan berbahaya kepada persekitaran, cecair, n.o.s. (Zinc sulfate heptahydrate) |
| <b><u>IATA</u></b>                              |                                                                                 |
| No. UN                                          | UN3082                                                                          |
| Kelas Bahaya                                    | 9                                                                               |
| Kumpulan Pembungkusan                           | III                                                                             |
| Nama Penghantaran Sah                           | Bahan berbahaya kepada persekitaran, cecair, n.o.s. (Zinc sulfate heptahydrate) |
| <b>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</b>         | Tiada peraturan khusus diperlukan                                               |

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen                | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| AIR                     | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400 |
| ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT | -         | -    | X   | X     | X    |      | X     | X    | -        |

| Komponen                | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y23                     |

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh  
Tarikh Semakan  
Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department  
31-Mac-2025  
Tidak berkenaan.



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Zinc sulfate, 100mM aqueous solution

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

---

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**